第 1 章　函数极限与连续

1.【答案】 $e^{\frac{1}{6}}$

【解析】 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{\arcsin x-x}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x\sin^2 x}\right\}$,

其中
$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{3x^2\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{6}.$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=e^{\frac{1}{6}}$.

2.【答案】 e^2

【解析】 由定积分中值定理，对任意 $x\neq 0$，存在 $\theta\in(0,1)$，使得

$$\int_0^x(1+\sin 2t)^{\frac{1}{t}}\,dt=(1+\sin 2\theta x)^{\frac{1}{\theta x}}\cdot x,$$

于是
$$\frac{1}{x}\int_0^x(1+\sin 2t)^{\frac{1}{t}}\,dt=\left[(1+\sin 2\theta x)^{\frac{1}{2\theta x}}\right]^2,$$

故
$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x(1+\sin 2t)^{\frac{1}{t}}\,dt=\lim_{x\to 0}\left[(1+\sin 2\theta x)^{\frac{1}{2\theta x}}\right]^2=e^2.$$

3.【答案】 e^{-2}

【解析】
$$\text{原式}=e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2\ln\left(e^{\frac{2}{x}\ln x}-1\right)}{\ln x}},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\ln\left(e^{\frac{2}{x}\ln x}-1\right)}{\ln x}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}2\cdot\dfrac{e^{\frac{2}{x}\ln x}\cdot\left(\frac{2}{x}-\frac{2}{x}\ln x\right)}{e^{\frac{2}{x}\ln x}-1}$

$$=4\cdot\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln x}\cdot(1-\ln x)}{x\left(e^{\frac{2}{x}\ln x}-1\right)}=4\cdot\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{x\cdot\frac{2}{x}\ln x}=-2.$$

故原式 $=e^{-2}$.

4.【解析】 $\int_0^x\left[e^{(t-x)^2}-1\right]\sin t\,dt\overset{u=x-t}{=\!=\!=}\int_0^x(e^{u^2}-1)\sin(x-u)du$，故

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x(e^{u^2}-1)\sin(x-u)du}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sin x\int_0^x(e^{u^2}-1)\cos u du-\cos x\int_0^x(e^{u^2}-1)\sin u du}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\cos x\int_0^x(e^{u^2}-1)\cos u du+\sin x\cdot(e^{x^2}-1)\cos x+\sin x\int_0^x(e^{u^2}-1)\sin u du-\cos x\cdot(e^{x^2}-1)\sin x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x(e^{u^2}-1)\cos(x-u)du}{4x^3}\overset{\text{第一积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{\cos(x-\xi)\int_0^x(e^{u^2}-1)du}{4x^3}=\frac{1}{12},$$

其中 ξ 介于 0，x 之间.

【注】①通过换元及三角公式恒等变形，将 x 移出积分号，是解决本题的关键.

②当 $x\to0$ 时，在积分号下作 $e^{(t-x)^2}-1\sim(t-x)^2$ 是没有依据的，不得分.

5.【答案】 e^3

【解析】 由已知

$$\lim_{x\to0}\left[1+2x+3x^2+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left[1+2x+3x^2+\frac{f(x)}{x}\right]}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{2x+3x^2+\frac{f(x)}{x}}{x}}=e^{2+\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}}=e^5,$$

可知 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=3$. 所以 $\lim\limits_{x\to0}\left[1+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}}=e^3$.

6.【分析】 利用洛必达法则求之(本题重点考查变上限积分求导及洛必达法则运用).

【解析】 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\int_3^x\left[t\int_t^3f(s)ds\right]dt}{(3-x)^3}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x\int_x^3f(s)ds}{-3(3-x)^2}=\lim\limits_{x\to3}\dfrac{\int_x^3f(s)ds-xf(x)}{6(3-x)}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\lim_{x\to 3}\frac{-f(x)-f(x)-xf'(x)}{-6}=\lim_{x\to 3}\frac{2f(x)+xf'(x)}{6}=\frac{3\cdot 4\,016}{6}=2\,008.$$

7.【答案】(B)

【解析】由题设，知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)(1-\cos t)\mathrm{d}t}{\int_0^x t^2 g(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)(1-\cos x)}{x^2 g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

8.【答案】(C)

【解析】当 $t\to 0$ 时，由于 $\lim\limits_{t\to 0}\cos t^2=1$，因此 $a\int_0^{x^2}\cos t^2\mathrm{d}t\sim ax^2$. 又

$$\sin x=x+o(x^2),\ b\ln(1+x)=bx-\frac{b}{2}x^2+o(x^2),$$

于是 $\sin x-b\ln(1+x)=(1-b)x+\dfrac{b}{2}x^2+o(x^2)$. 故 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=1$.

9.【答案】(D)

【解析】当 $t\to 0$ 时，

$$\mathrm{e}^{t\cos t^2}-\mathrm{e}^t=\mathrm{e}^t(\mathrm{e}^{t\cos t^2-t}-1)\sim t(\cos t^2-1)\sim t\left(-\frac{1}{2}t^4\right)=-\frac{1}{2}t^5,$$

于是当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x(\mathrm{e}^{t\cos t^2}-\mathrm{e}^t)\mathrm{d}t\sim\int_0^x\left(-\dfrac{1}{2}t^5\right)\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{12}x^6$.

故 $(a,b)=\left(-\dfrac{1}{12},6\right)$.

10.【答案】-15

【解析】由于 $x^3-3x^2+bx^2+x-3bx-3=(x-3)(x^2+bx+1)$，显然当 $x=3$ 时，原极限分子为 0，则分母亦应为 0，因此，当 $x=3$ 时，$x+a=0$，即 $a=-3$，从而

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^3-3x^2+bx^2+x-3bx-3}{x+a}=\lim_{x\to 3}(x^2+bx+1)=25,$$

即 $10+3b=25$，故 $b=5$. 则 $ab=-15$.

11.【解析】由题设 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\cos x+\dfrac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{-1}$ 可得，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[\cos x+\dfrac{f(x)}{x}\right]}{x^2}=-1$.

由极限存在与无穷小量的关系知，上式可改写成 $\dfrac{\ln\left[\cos x+\dfrac{f(x)}{x}\right]}{x^2}=-1+o(1)$，其中 $o(1)$ 满足

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\lim\limits_{x\to 0} o(1)=0$，故 $\dfrac{f(x)}{x}=\mathrm{e}^{x^2[o(1)-1]}-\cos x$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2[o(1)-1]}-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2[o(1)-1]}-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2[o(1)-1]}-1}{x^2[o(1)-1]}\cdot\lim_{x\to 0}[o(1)-1]+\frac{1}{2}=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}.$$

【注】①由于此题未注明$f(x)$可导，因此不能直接利用洛必达法则进行计算，而是利用等价无穷小计算.

②此题也可由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[\cos x+\dfrac{f(x)}{x}\right]}{x^2}=-1$，利用 $\ln(1+x)\sim x(x\to 0)$，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x+\dfrac{f(x)}{x}-1}{x^2}=-1,$$

从而得到 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)}{x^3}-\dfrac{1-\cos x}{x^2}\right]=-1$. 求出 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=-\dfrac{1}{2}$，也就得到所求结果了.

12.【答案】3

【解析】由积分中值定理，知

$$\int_0^{2x}\cos t^2\mathrm{d}t=2x\cos\xi^2\ (\xi\text{介于}0,\ 2x\text{之间；当}x\to 0\text{时，有}\xi\to 0).$$

故 $$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)+g(x)\cdot 2x\cos\xi^2}{xg(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+g(x)\cdot 2\cos\xi^2}{g(x)}=3.$$

【注】这里用到$g(x)$在点$x=0$处的连续性，$\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\dfrac{1}{2}=g(0)$.

13.【答案】(A)

【解析】

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}n^x\left[\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-\mathrm{e}\right]=\lim_{n\to\infty}n^x\left[\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}-1\right]\cdot\mathrm{e}$$

$$=\lim_{n\to\infty}n^x\left\{\mathrm{e}^{n\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]-1}-1\right\}\cdot\mathrm{e}=\lim_{n\to\infty}n^x\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)}-1\right]\cdot\mathrm{e}$$

$$=\lim_{n\to\infty}n^x\left[-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]\cdot\mathrm{e}=\lim_{n\to\infty}\left[-\frac{\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{1}{n^{1-x}}+\mathrm{e}\cdot n^x\cdot o\left(\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=\begin{cases}0, & x<1,\\ -\dfrac{\mathrm{e}}{2}, & x=1,\\ -\infty, & x>1,\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

易知$f(x)$在$x=1$处左极限存在，右极限不存在.

14.【解析】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^{x+1}}{(1+x)^x}-\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}-\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left[\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right]}{\mathrm{e}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}{\dfrac{1}{x}}\xlongequal{\frac{1}{x}=u}\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{u\to0^+}\frac{\mathrm{e}-(1+u)^{\frac{1}{u}}}{u}$$

$$=-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{u\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{u}\ln(1+u)}-\mathrm{e}}{u}=-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}^2}\lim_{u\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{u}\ln(1+u)-1}-1}{u}$$

$$=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{u\to0^+}\frac{\dfrac{1}{u}\ln(1+u)-1}{u}=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{u\to0^+}\frac{\ln(1+u)-u}{u^2}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达法则}}-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{u\to0^+}\frac{\dfrac{1}{1+u}-1}{2u}=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{u\to0^+}\frac{-u}{2u(1+u)}=\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

【注】应随时注意化简：将幂指函数化为指数函数，能求出极限的因子(其极限值不为零的因子)可利用乘积极限先求出，作变量替换将形式化简，以及用等价无穷小替换等.不要一上来就用洛必达法则.

15.【答案】2

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|^x\cdot x^2\cdot(\sqrt{1+x^2}+1)}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}|x|^x\cdot\lim\limits_{x\to0}(\sqrt{1+x^2}+1)=1\cdot2=2$.

16.【答案】e^{-1}

【解析】易知，$f(x)=\dfrac{x+|x|}{2}=\begin{cases}x, & x\geqslant0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$故

$$f(1-x)=\begin{cases}1-x, & x\leqslant1,\\ 0, & x>1,\end{cases}\quad f(1+x)=\begin{cases}1+x, & x\geqslant-1,\\ 0, & x<-1,\end{cases}$$

$$f(1-x)f(1+x)=\begin{cases}1-x^2, & -1\leqslant x\leqslant1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是 $\lim\limits_{x\to0}[f(1-x)f(1+x)]^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to0}(1-x^2)^{\frac{1}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1-x^2)}{x^2}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2}\cdot(-x^2)}=\mathrm{e}^{-1}$.

17.【答案】(A)

【解析】 $\lim\limits_{x\to0}[x-f(x)]=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}\cdot\ln(1+x)=1\cdot0=0$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $\lim\limits_{x\to0}[x-f(x)]=0$，则有 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性未知，故①与②均错误.

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-f(x)}{\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-f(x)}{x}=1-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，故③错误，④正确.

综上所述，选(A).

18.【答案】(A)

【解析】若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon$，于是 $\left|\dfrac{|f(x)|}{x}-0\right|=\left|\dfrac{f(x)}{x}-0\right|<\varepsilon$，故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在.

若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，设 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=a$，则 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{|f(x)|}{x}=a\geqslant0$，$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{|f(x)|}{x}=a\leqslant0$，知 $a=0$，即 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\left|\dfrac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon$，于是

$$\left|\frac{f(x)}{x}-0\right|=\left|\frac{|f(x)|}{x}-0\right|<\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

19.【答案】(D)

【解析】当 $x\to0$ 时，

$$\int_0^{\sin x}[(1+t)^t-1]\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\sin^3x\sim\frac{1}{3}x^3;$$

$$\int_0^{\sin x^2}(1+t)^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x^2}\mathrm{e}\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}\sin x^2\sim\mathrm{e}x^2;$$

$$\int_0^{\sin x}[\mathrm{e}-(1+t)^{\frac{1}{t}}]\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin x}\frac{\mathrm{e}t}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}}{4}\sin^2x\sim\frac{\mathrm{e}}{4}x^2;$$

$$\int_0^{\sin^2x}(t\mathrm{e}^t-t)\,\mathrm{d}t\sim\int_0^{\sin^2x}t^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\sin^6x\sim\frac{1}{3}x^6.$$

故选(D).

20.【解析】由于函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内可导，且 $f(0)=0$，$f'(0)\neq0$，因此

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)\neq0,\ \lim_{x\to0}\frac{\int_0^xf(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0)\neq0.$$

于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}f(t)\mathrm{d}t}{x^2\int_0^xf(t)\mathrm{d}t}=\lim_{x\to0}\frac{2xf(x^2)}{2x\int_0^xf(t)\mathrm{d}t+x^2f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2f(x^2)}{2\int_0^xf(t)\mathrm{d}t+xf(x)}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\dfrac{f(x^2)}{x^2}}{2\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}}=\frac{2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^2)}{x^2}}{2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}}=\frac{2f'(0)}{2f'(0)}=1.$$

21.【解析】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}-1+1\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{\ln f(x)-\ln g(x)}{\ln g(x)}+1\right]$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\dfrac{f(x)}{g(x)}}{\ln g(x)}+1=0+1=1.$$

【注】若考生用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln f(x)}{\ln g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{f'(x)}{f(x)}}{\dfrac{g'(x)}{g(x)}}$ 是错误的，不得分，因题设未给出 $f(x)$，$g(x)$ 可导.

22.【答案】 $1+\dfrac{x^2}{2}$

【解析】当 $x\to 0$ 时，$g(x)=g(0)+g'(0)x+\dfrac{g''(0)}{2}x^2+o(x^2)$，

因 $g(x)=\sec x$，故 $g(0)=1$，$g'(0)=0$，$g''(0)=1$，即

$$g(x)=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2),\ g(x)-\left(1+\frac{x^2}{2}\right)=o(x^2),$$

故 $f(x)=1+\dfrac{x^2}{2}$.

23.【答案】(D)

【解析】利用等价无穷小替换. 当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^x-1\sim x$，$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$. 因为当 $n\to\infty$ 时，有

$$\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e}-\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\mathrm{e}\left[1-\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}\right]\sim\mathrm{e}\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]=n\mathrm{e}\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]\sim\frac{\mathrm{e}}{2n},$$

所以 $c=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$，$k=1$，应选(D).

24.【答案】(B)

【解析】由 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是非零且不相等的等价无穷小量，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$，

$\alpha(x)\neq 0$，$\beta(x)\neq 0$ 且 $\alpha(x)\neq\beta(x)$，从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)+\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\alpha(x)}+\lim_{x\to 0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1+1=2,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以，当$x\to 0$时，$\alpha(x)+\beta(x)\sim 2\alpha(x)$，不是“=”，①错误；

同理，当$x\to 0$时，$\alpha(x)+\beta(x)\sim 2\beta(x)$，从而②错误；

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1-1=0$，③正确；

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\beta(x)}=1-1=0$，④正确.

25.【答案】(D)

【解析】由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\cos\dfrac{1}{x}}{3\sin^2 x}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$，知$3\sin^2 x+x^3\cos\dfrac{1}{x}\sim 3\sin^2 x\sim 3x^2(x\to 0)$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{(3+2\tan x)^x-3^x}{3\sin^2 x+x^3\cos\dfrac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{3^x\left[\left(1+\dfrac{2}{3}\tan x\right)^x-1\right]}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{2}{3}\tan x\right)}-1}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\ln\left(1+\dfrac{2}{3}\tan x\right)}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot\dfrac{2}{3}\tan x}{3x^2}=\frac{2}{9},$$

所以当$x\to 0$时，它们为同阶但非等价无穷小，故选(D).

26.【答案】(D)

【解析】当$x\to 0$时，

对于(A)选项，$\sin x\sim x$，$(1+x)^{\frac{2}{x}}\to \mathrm{e}^2$，则有$\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{2}{t}}\mathrm{d}t\sim\int_0^x \mathrm{e}^2\mathrm{d}t=\mathrm{e}^2 x$；

对于(B)选项，$\ln(1+x^2)\sim x^2$，$\sqrt{\cos^3 x}\to 1$，则有$\int_0^{\ln(1+x^2)}\sqrt{\cos^3 t}\mathrm{d}t\sim\int_0^{x^2}1\mathrm{d}t=x^2$；

对于(C)选项，$\mathrm{e}^{\cos x}-\mathrm{e}^{\sin x}\to \mathrm{e}-1$，则有$\int_0^x(\mathrm{e}^{\cos t}-\mathrm{e}^{\sin t})\mathrm{d}t\sim\int_0^x(\mathrm{e}-1)\mathrm{d}t=(\mathrm{e}-1)x$；

对于(D)选项，$x-\tan x\sim-\dfrac{1}{3}x^3$，$\arctan x\sim x$，则有$\int_0^{x-\tan x}\arctan t\mathrm{d}t\sim\int_0^{-\frac{1}{3}x^3}t\mathrm{d}t=\dfrac{1}{18}x^6$.

综上，阶数最高的是(D)选项.

【注】①讨论(A),(B),(C)选项用到如下结论：

若$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=A\neq 0$，$\lim\limits_{x\to 0}h(x)=0$，且在$x\to 0$时，$h(x)\neq 0$，则当$x\to 0$时，

$$\int_0^{h(x)}f(t)\mathrm{d}t\sim Ah(x).$$

②讨论(D)选项用到如下结论：

当$x\to 0$时，$f(x)\sim ax^m$，$g(x)\sim bx^n$，$ab\neq 0$，m，n为正整数，则当$x\to 0$时，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\int_0^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^{bx^n} at^m \mathrm{d}t .$$

27.【答案】-1

【解析】由题意可知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(a+1)x+\left(b-\dfrac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\dfrac{1}{2}x^2}=1$，因此 $a=-1$，$b=1$，故有 $ab=-1$.

28.【答案】2

【解析】由题意知，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x}-\arctan x}{ax^b}=1$. 因为

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\ \ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{1}{2}\left[x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)\right]-\dfrac{1}{2}\left[-x-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)\right]-\left[x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)\right]}{ax^b}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{2x^3}{3}}{ax^b}=1,$$

故 $a=\dfrac{2}{3}$，$b=3$，即 $ab=2$.

29.【答案】(A)

【解析】由题意得，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\tan x}{ax^b}=1$，由泰勒公式得

$$\text{上式}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3-\left(x+\dfrac{x^3}{3}\right)+o(x^3)}{ax^b}=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{2}x^2+o(x^3)}{ax^b}=1,$$

故 $a=-\dfrac{1}{2}$，$b=2$.

30.【答案】(A)

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{ax^b}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{abx^{b-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{abx^{b-1}\cdot\sqrt{1+x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{1}{2}x^2}{abx^{b-1}}=1$，

所以 $b-1=2$，$ab=\dfrac{1}{2}$，于是 $a=\dfrac{1}{6}$，$b=3$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】由本题可知，当$x\to 0$时，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)$.

31.【答案】(D)

【解析】由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{ax^b}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)-x}{ax^b}=1$，得$a=\dfrac{1}{6}$，$b=3$.

32.【解析】因为$\lim\limits_{x\to 0}\left[a\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$存在，且

$$\lim_{x\to 0^+}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^+}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]=0+\mathrm{e}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{x\to 0^-}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]=\lim_{x\to 0^-}\left[a\frac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{4}{x}}}+(1-x)^{\frac{1}{x}}\right]=2a+\frac{1}{\mathrm{e}},$$

所以$\mathrm{e}=2a+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，解得$a=\dfrac{\mathrm{e}}{2}-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

33.【答案】(B)

【解析】由题意知，在$x=0$的某邻域内$\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}=a+bx+cx^2+\cdots$，知$\sqrt{1+x}=\sqrt{1-x}(a+bx+cx^2+\cdots)$.

由$\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1-x}\cdot a$，可得$a=1$.又

$$(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,\ (1-x)^{\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,$$

故

$$1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots=\left(1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots\right)(1+bx+cx^2+\cdots)$$

$$=1+bx+cx^2-\frac{1}{2}x-\frac{b}{2}x^2-\frac{1}{8}x^2+\cdots=1+\left(b-\frac{1}{2}\right)x+\left(c-\frac{b}{2}-\frac{1}{8}\right)x^2+\cdots,$$

解得$b=1$，$c=\dfrac{1}{2}$.

34.【答案】(A)

【解析】对于①，严格来讲，要用定义法证明.

若$a=0$，则对任意的$\varepsilon>0$，存在$X>0$，当$x>X$时，$|f'(x)|<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故结合拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(X,x)$，有

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\frac{1}{|x|}[|f(x)-f(X)|+|f(X)|]=\frac{|x-X|}{|x|}|f'(\xi)|+\frac{|f(X)|}{|x|}$$

$$=\left(1-\frac{X}{x}\right)|f'(\xi)|+\frac{|f(X)|}{x}<1\cdot\frac{\varepsilon}{2}+\frac{|f(X)|}{x}.$$

当 $f(X)=0$ 时，有 $\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$；

当 $f(X)\neq0$ 时，令 $x_0=\max\left\{X,\dfrac{2|f(X)|}{\varepsilon}\right\}$，则当 $x>x_0$ 时，$\left|\dfrac{f(x)}{x}\right|<\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$.

若 $a\neq0$，令 $g(x)=f(x)-ax$，同理可证，故①正确.

对于②，可举反例，$f(x)=\sin x$ 可予以否定，选(A).

【注】考试中，考生对①可用广义的洛必达法则，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}\overset{\text{whatever}}{\underset{\infty}{=\!=\!=}}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 来验证其成立，但该广义法则不在《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》的要求内.

35.【答案】(A)

【解析】显然函数 $f(x)$ 的间断点为 $x=-1$，$x=0$，$x=1$.

因为

$$\lim_{x\to(-1)^-}f(x)=\lim_{x\to(-1)^-}\frac{\ln(-x)}{x^2-1}=\lim_{x\to(-1)^-}\frac{1}{x-1}\cdot\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x\to(-1)^+}f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}\frac{-\ln(-x)}{x^2-1}=-\lim_{x\to(-1)^+}\frac{1}{x-1}\cdot\frac{\ln[1-(x+1)]}{x+1}=-\frac{1}{2},$$

所以 $x=-1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点；同理可得 $x=1$ 为 $f(x)$ 的跳跃间断点.

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=-\infty$，得 $x=0$ 为 $f(x)$ 的无穷间断点.

故 $f(x)$ 有两个跳跃间断点，一个无穷间断点.

36.【答案】(D)

【解析】令 $\dfrac{1}{x}=t$，则 $f(t)=\dfrac{1}{t}+\dfrac{\sqrt{1+t^2}}{|t|}$，$t\neq0$，于是 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}, & x>0,\\ \dfrac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}, & x<0.\end{cases}$

由于

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}=+\infty,\ \lim_{x\to0^-}\frac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}=0,$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第二类间断点.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

37.【答案】(A)

【解析】函数$f(x)$无定义的点为$x=0,1,2$，下面依次进行讨论.

$\lim\limits_{x\to 0}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1-x)}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，故$x=0$为$f(x)$的可去间断点；

$\lim\limits_{x\to 1}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim\limits_{x\to 1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 1}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{-\infty}=0$，故$x=1$为$f(x)$的可去间断点；

$\lim\limits_{x\to 2}|x-1|^{\frac{1}{x(2-x)}}=\lim\limits_{x\to 2}\mathrm{e}^{\frac{1}{x(2-x)}\ln|x-1|}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 2}\frac{\ln(x-1)}{2-x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$，故$x=2$为$f(x)$的可去间断点.

综上，$f(x)$无第二类间断点，故选(A).

38.【解析】当$|x|>1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+(\cos\pi x+1)\sin\alpha x}{x^n+(\cos\pi x+1)}=x$；

当$x=1$时，$f(x)=1$；

当$x=-1$时，$f(x)=-1$；

当$|x|<1$时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+1}+(\cos\pi x+1)\sin\alpha x}{x^n+(\cos\pi x+1)}=\sin\alpha x$.

故
$$f(x)=\begin{cases}x, & |x|\geqslant 1,\\ \sin\alpha x, & |x|<1.\end{cases}$$

为使$f(x)$连续，则必有$\lim\limits_{x\to 1^-}\sin\alpha x=1$，即$\alpha=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$，于是$\alpha$的最小正值为$\dfrac{\pi}{2}$.可以验证当$\alpha=\dfrac{\pi}{2}$时，$f(x)$在点$x=-1$处也是连续的.故$\alpha$的最小正值为$\dfrac{\pi}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888